Programový systém Mathcad (5.)

Programovanie 1

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave



renata.duraciova@stuba.sk

Obsah

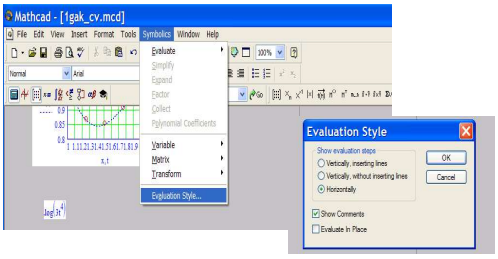
- symbolické procesy
  - zjednodušovanie výrazov, integrály, derivácie,...
- vektory a matice
  - operácie s vektormi a maticami
  - vstavané funkcie

Symbolické procesy

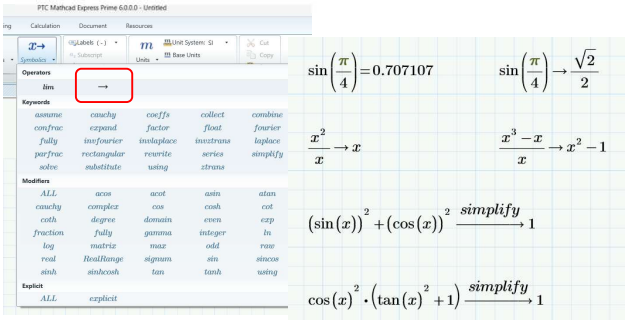
- symbolické výpočty – operácie (aj) so symbolmi (napr. premenné, ktoré nemajú číselnú hodnotu)
  - zjednodušovanie mat. výrazov
  - úprava rovníc
  - riešenie derivácií
  - riešenie neurčitých integrálov
  - ...
- symbolické výpočty – exaktné, presné, napr.:
  - sin(π/4)=0.70710678..... - numericky
  - sin(π/4)=√2/2 - symbolicky

Symbolické procesy

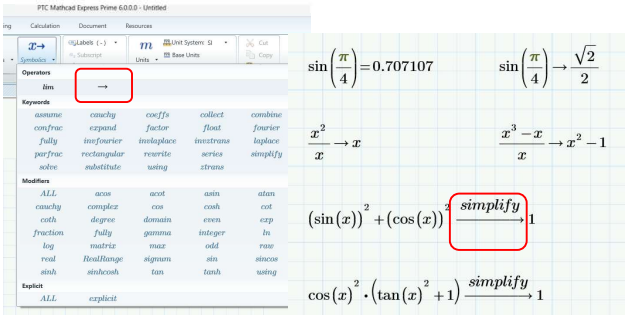
- **Postup:**
  - výber polohy upraveného výrazu:
  - *Symbolics* → *Evaluation style* → (vertically, horizontally, ...)
  - *Show comments* - zobrazenie textovej informácie o úprave



Symbolické procesy
Mathcad Express Prime



Symbolické procesy
Mathcad Express Prime



Vektory a matice

- **vo všeobecnosti sú to polia!!!**

1. Definovanie („vznik“) matice/vektora:
   a) zadaním
   b) výpočtom
   c) načítaním z externého súboru (funkcia READPRN)

a)

meno_m:= > *Insert* > *Matrix* > zadať počet r. a st. > zadať hodnoty

alebo:

meno_m:= > Ctrl M > zadať počet.....

alebo ako indexovanú premennú

2. Nastaviť formát zobrazenia

Matica/vektor – formát zobrazenia

$i := 1 .. 13$

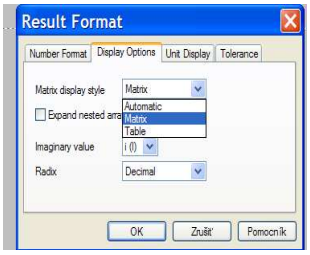
t[i:2,5.2,-3,0,7.1,-6.6

$t_i :=$

2
5.2
−3
0
7.1
−6.6

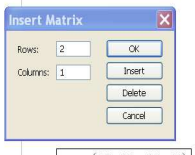
$t =$

2
5.2
−3
0
7.1
−6.6
0
0
0
0
0
0
0



Zmena veľkosti matice

- vyznačiť prvok za (pod) ktorý treba pridať stĺpec (riadok), resp. od ktorého treba zrušiť riadky (stĺpce)
- *Insert* > *Matrix*
- zadať počet riadkov/stĺpcov, ktoré treba pridať (zrušiť)
- *Insert* (*Delete*)
- zadať hodnoty



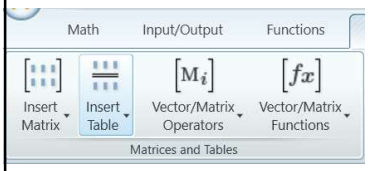
$M1 :=$

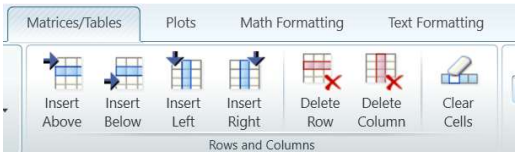
3.5	2.7	−0.6	−4.7
−2.5	0.6	−4.9	1.5
4.9	2.7	−6.4	−2.7
0.4	−0.9	−1.9	−3.7
−5.8	4.7	5.0	−3.6

$M1 :=$

3.5	2.7	−0.6	−4.7
−2.5	0.6	−4.9	1.5
4.9	2.7	−6.4	−2.7
0.4	−0.9	−1.9	−3.7
−5.8	4.7	5.0	−3.6

Matica/vektor
Mathcad Express Prime





Vektory a matice - označenie

- A, B, M- matice
- u, v - vektory
- u_i, $A_{i,j}$ - prvok vektora, matice

- Dolný a horný index
  - dolný index = prvok matice, vektora
  - horný index ($B^{<4>}$) = stĺpec matice

Operácie s vektormi a maticami

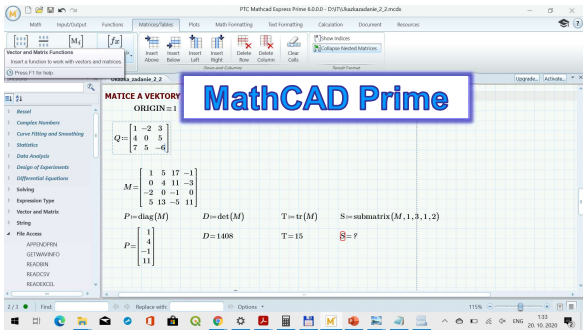
- **Operátory:**
  - *Vector* and *Matrix* na paneli *Math*
  - klávesové skratky
- **Operácie s maticami a vektormi:**

		operátor	
A.c	(A/c)	* /	súčin (podiel) matice (vektora) a čísla
u.v		*	skalárny súčin vektorov
A.B		*	súčin matíc (aké matice možno násobiť?) → **pozor!!!**
A+B	A-B	+ -	súčet (rozdiel) matíc
A+z	A-z	+ -	súčet (rozdiel) matice/vektora a čísla
-A		-	násobenie matice/vektora –1
M^n		^	n-tá mocnina štvorcovej matice
M^{-1}		^-1	inverzia matice

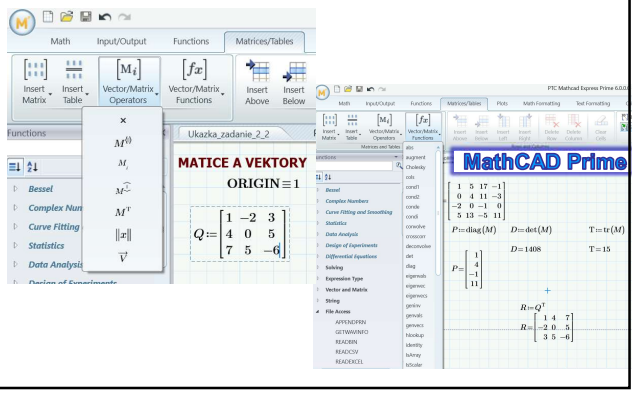
Operácie s vektormi a maticami

	operátor	
|v|	|	veľkosť vektora
|M|	|	determinant matice
A^T	Ctrl 1	transponovanie matice
uxv	Ctrl 8	vektorový súčin (len 3-prvkové!)
Σu	Ctrl 4	súčet prvkov vektora
v	Ctrl -	vektorová operácia, vykoná sa so všetkými prvkami vektora (matice) !!!
$A^{<m>}$	Ctrl 6	horný index, m-tý stĺpec matice
v_i $A_{i,j}$	[	dolný index, prvok vektora/matice

Operácie a funkcie s vektormi a maticami



Operácie a funkcie s vektormi a maticami



Veľkosť matice

- **Obmedzenie veľkosti poľa:**
  - *Insert* > *Matrix* max. 100 prvkov!
- väčšie polia:
  - spájaním (funkcie ***augment, stack***)
  - importom z dát. súborov (funkcia ***READPRN***)
  - výpočtom
- Zobrazenie veľkých matíc:
  - 16 r. x 10 s. + posuvníky (pri formáte *Automatic* alebo *Table*, inak chyba!)
- Spracovanie
  - závisí od pamäte systému (10^6 až 8.10^6 prvkov)

Vektory a matice – (vstavané) funkcie

- *rows*(A) počet riadkov matice A
- *col*(A) počet stĺpcov matice A
- *lenght*(v) počet prvkov vektora v
- *last*(v) index posledného prvku (rozdiel?)
- *max*(B) najväčší prvok poľa B
- *min*(B) najmenší prvok poľa B
- ...

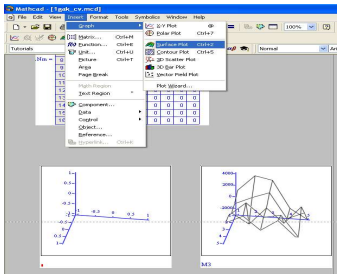
Vektory a matice – (vstavané) funkcie

- **Vytváranie špec. matíc**
  - *identity*(n) jednotková matica n×n (aj viac ako 10×10!)
  - *diag*(v) diagonálna matica, na diagonále prvky vektora *v*
- **Charakteristiky matíc**
  - *tr*(M) súčet prvkov na diagonále
  - *norme*(M) euklidovská norma matice M
- **Vytváranie nových matíc**
  - *augment*(A,B) spojenie matíc vedľa seba (=> ?)
  - *stack*(B,A) spojenie matíc pod seba (=> ?)
  - *submatrix*(A,ir,jr,is,js) vytvorenie submatice z matice A

MK:=*submatrix*(MM,3,4,2,5) (ir<=jr, is<=js, inak poradie obráti)

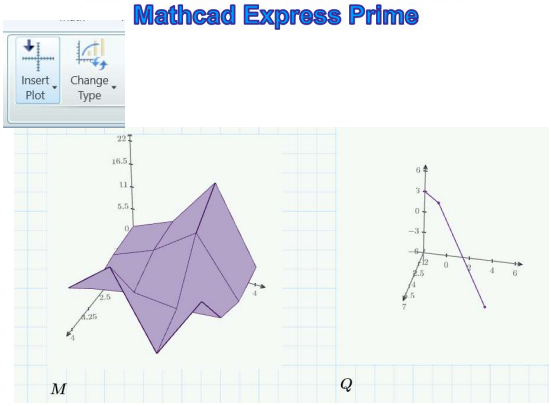
Zobrazenie matice v 3D

1. *Insert* > *Graph* > vybrať typ (alebo Ctrl 2)
2. Napísať meno matice



Zobrazenie matice v 3D

Mathcad Express Prime



Programový systém Mathdcad (5.)

renata.duraciova@stuba.sk